

EJERCICIOS DE PRÁCTICA

- Determina la magnitud del momento lineal en kg/s de un coche de 1,200 kg en reposo.
 - $0 \frac{kg \cdot m}{s}$
 - $1200 \frac{kg \cdot m}{s}$
 - $2400 \frac{kg \cdot m}{s}$
 - $1000 \frac{kg \cdot m}{s}$
- La cantidad de movimiento $\vec{p}$ de un cuerpo:
 - Es escalar y siempre positiva.
 - Es vector y apunta en el mismo sentido que la velocidad.
 - Es vector y apunta en el mismo sentido que la fuerza neta.
 - No cambia si cambia la rapidez.
- La conservación de la cantidad de movimiento en un choque se cumple cuando:
 - La energía cinética se conserva.
 - No hay fuerzas internas.
 - El impulso externo neto sobre el sistema es cero durante el choque.
 - Las masas de los cuerpos son iguales.
- Relacionar el tipo de colisión con su descripción.

Tipo de colisión	Característica
1. Elástica	A. No se conserva la energía cinética, además de que los objetos se separan después de la colisión.
2. Inelástica	B. Los dos objetos permanecen juntos después de la colisión, por lo que sus velocidades finales son las mismas
3. Perfectamente inelástica	C. Se conserva la energía cinética por lo que la energía cinética total es la misma antes y después del choque.
a) 1C, 2A, 3B	
b) 1B, 2C, 3A	
c) 1A, 2C, 3B	
d) 1C, 2B, 3A	

5. Cuando una pelota se deja caer desde cierta altura, tras golpear el piso, la pelota rebota. La altura de rebote es menor que la altura original de caída. ¿Qué se puede inferir del choque entre la pelota y el piso?
- La energía cinética de la pelota se conserva en el choque con el piso
 - El choque entre la pelota y el piso es perfectamente inelástico
 - Parte de la energía mecánica de la pelota se disipa en forma de calor y sonido durante el choque
 - La pelota no pierde energía durante el rebote
6. Se tienen dos patinadores, uno tiene una masa de 50 Kg y se encuentra parado, el otro tiene una masa de 60 Kg y lleva una velocidad de 4 m/s en dirección del patinador. Determina el impulso antes del choque.
- $240 \text{ N} \cdot \text{s}$
 - 240 N
 - $300 \text{ N} \cdot \text{s}$
 - 300 N
7. Se tienen dos patinadores, uno tiene una masa de 50 Kg y se encuentra parado, el otro tiene una masa de 60 Kg y lleva una velocidad de 4 m/s en dirección del patinador. Determina el impulso antes del choque.
- $200 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}}$
 - $240 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}}$
 - $300 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}}$
 - $180 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}}$
8. Un cuerpo de 2 kg cambia su velocidad de -3 m/s a $+5 \text{ m/s}$. ¿Qué impulso (módulo) recibió?
- 8 N·s
 - 10 N·s
 - 12 N·s
 - 16 N·s
9. Un bate transfiere un impulso de 3.6 N·s a una pelota durante 0.012 s. ¿Cuál fue la fuerza promedio durante el contacto?
- 150 N
 - 250 N
 - 300 N
 - 600 N

10. Un bloque de 0.5 kg se mueve a 8 m/s (derecha) y se detiene en 0.20 s por una fuerza promedio opuesta. ¿Cuál es la magnitud de esa fuerza?
- a) 10 N
 - b) 16 N
 - c) 20 N
 - d) 40 N
11. ¿Durante cuánto tiempo debe patear el balón de 1.5 Kg un futbolista que aplica una fuerza de 200 N para que éste adquiera una velocidad de 72 Km/h?
- a) 0.1 s
 - b) 0.15 s
 - c) 0.25 s
 - d) 0.3 s
12. Choque totalmente inelástico: una masa de 3 kg a 6 m/s (derecha) impacta a otra de 1 kg en reposo y se pegan. ¿Velocidad final del conjunto?
- a) 3.0 m/s
 - b) 4.0 m/s
 - c) 4.5 m/s
 - d) 6.0 m/s
13. Choque totalmente inelástico: $m_1 = 0.8 \text{ kg}$ a 6 m/s (derecha) y $m_2 = 1.2 \text{ kg}$ a 2 m/s (izquierda) chocan y se pegan. ¿Velocidad final del conjunto?
- a) 0.6 m/s
 - b) 1.2 m/s
 - c) 2.4 m/s
 - d) 3.0 m/s
14. Dos patinadores inicialmente en reposo se empujan y se separan: $m_1 = 50 \text{ kg}$ sale a 2 m/s (derecha). ¿Cuál es la velocidad de $m_2 = 40 \text{ kg}$?
- a) 1 m/s
 - b) -1.6 m/s
 - c) -2.5 m/s
 - d) 2.5 m/s

15. Un niño de 40 kg se mueve junto con su patineta de 5 kg a 4 m/s. Si tras un tiempo, el niño salta hacia atrás con una velocidad de 1 m/s, ¿con qué velocidad se mueve la patineta tras el salto?
- a) 44 m/s
 - b) 1 m/s
 - c) 4 m/s
 - d) 20 m/s
16. Una pelota de 0.20 kg llega a una pared a 10 m/s (derecha) y rebota a 6 m/s (izquierda). ¿Cuál es el impulso (módulo) que recibe la pelota?
- a) 1.2 N·s
 - b) 2.0 N·s
 - c) 3.2 N·s
 - d) 16 N·s
17. Un objeto de 4 Kg a una velocidad de 5 m/s hacia la derecha choca con otro objeto de 2 Kg en reposo, y después del choque el objeto 1 sigue moviéndose a la derecha con una velocidad de 3 m/s sin quedar juntos. ¿Cuál es la velocidad del cuerpo 2 después del choque?
- a) 2 m/s
 - b) 4 m/s
 - c) 6 m/s
 - d) 8 m/s
18. Dos carritos idénticos (misma masa) chocan elásticamente en línea: el 1 va a 4 m/s (derecha) y el 2 a 2 m/s (izquierda). Tras el choque elástico, ¿cuál es la velocidad del carrito 2?
- a) 2 m/s
 - b) -2 m/s
 - c) 4 m/s
 - d) -4 m/s

19. Choque elástico: $m_1 = 2 \text{ kg}$ con $v_1 = 5 \text{ m/s}$ (derecha) choca con $m_2 = 3 \text{ kg}$ en reposo. ¿Cuál es v_1 después del choque?

- a) -1 m/s
- b) 0 m/s
- c) $+1 \text{ m/s}$
- d) $+2 \text{ m/s}$

20. En un choque elástico en 1D, ¿qué par de magnitudes se conserva?

- a) Trabajo y potencia.
- b) Impulso y energía potencial.
- c) Cantidad de movimiento y energía cinética.
- d) Impulso y aceleración.

21. Dos coches de 1000 kg y 600 kg que se mueven en sentidos contrarios con velocidades de 20 m/s y 180 Km/s respectivamente, chocan de frente. Si tras el choque quedan unidos, ¿cuál será la magnitud de la velocidad del conjunto resultante del choque?

- a) 2 m/s
- b) 5 m/s
- c) 6.25 m/s
- d) 10 m/s

22. Un camión de 2000 kg viaja a 72 km/h en recta. ¿Cuál es la magnitud de su momento lineal?

- a) $2 \times 10^4 \text{ kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}}$
- b) $3 \times 10^4 \text{ kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}}$
- c) $4 \times 10^4 \text{ kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}}$
- d) $5 \times 10^4 \text{ kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}}$